
RAPPORT DE SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

Projet :TaskFlow

Réalisées Par :

- Meriem Hamri
- Zakariae Bakkari

Sommaire

1	Limites et Objectifs du Projet.....	4
1.1	Objectifs du projet.....	4
1.2	Périmètre inclus (In Scope)	4
1.3	Périmètre exclu (Out of Scope).....	4
1.4	Parties prenantes	5
2	Liste Détaillée des Fonctionnalités	6
2.1	Domaine : Gestion des Tâches.....	6
2.1.1	Création d'une tâche	6
2.1.2	Consultation des tâches	6
2.1.3	Modification d'une tâche.....	6
2.1.4	Suppression d'une tâche.....	6
2.1.5	Déplacement d'une tâche entre colonnes.....	6
2.2	Domaine : Filtrage et Recherche	7
2.3	Domaine : Statistiques et Reporting	7
2.4	Domaine : Navigation	7
3	Règles de Gestion Métier.....	8
3.1	Règles relatives aux Tâches.....	8
3.2	Règles relatives aux Colonnes Kanban	8
3.3	Règles relatives aux Filtres.....	8
3.4	Règles relatives aux Statistiques	9
4	Cas d'Utilisation — Interactions Utilisateur / Système	10
4.1	Acteurs du système	10
4.2	Diagramme des cas d'utilisation (liste).....	10
4.3	Détail des cas d'utilisation	10
5	Hiérarchisation et Priorisation des Fonctionnalités	14
5.1	Tableau de priorisation MoSCoW	14
6	Modèle Métier — Vision Maîtrise d'Ouvrage	15
6.1	Entités du domaine.....	15
6.2	Relations entre entités.....	15
6.3	Cycles de vie des entités	15
7	Comportement Précis du Système — Vision Maîtrise d'Œuvre	17
7.1	Comportement du formulaire de tâche.....	17
7.2	Comportement des filtres.....	17
7.3	Comportement du Drag & Drop	18
7.4	Comportement des statistiques	18
9	Critères de Validation et Recette.....	19
9.1	Critères d'acceptation par fonctionnalité	19
9.2	Critères de qualité transverses	19
9.3	Processus de validation.....	20

1 Limites et Objectifs du Projet

1.1 Objectifs du projet

L'application a pour but de fournir un outil de gestion de tâches visuel, réactif et performant. Les objectifs sont formulés selon la méthode SMART :

Objectif	Description	Critère de succès
Gestion visuelle Kanban	Permettre la visualisation et le déplacement des tâches entre colonnes	3 colonnes fonctionnelles, déplacement opérationnel
CRUD complet	Créer, lire, modifier et supprimer des tâches sans rechargement	Toutes les opérations effectuées sans erreur
Filtrage dynamique	Filtrer les tâches par priorité et par assigné en temps réel	Filtres actifs < 200ms de réponse
Validation des données	Garantir la cohérence des données saisies via formulaires réactifs	0 tâche invalide persistée
Statistiques	Offrir une vue analytique de l'avancement du projet	Page stats mise à jour automatiquement
Navigation SPA	Permettre la navigation multi-pages sans rechargement	Routing Angular opérationnel sur toutes les routes

1.2 Périmètre inclus (In Scope)

Les fonctionnalités suivantes sont incluses dans le périmètre du projet :

- Gestion complète des tâches (CRUD) avec colonnes Kanban
- Filtrage par priorité (haute, moyenne, basse) et par assigné
- Formulaire réactif Angular avec validation en temps réel
- Page de statistiques avec indicateurs d'avancement
- Navigation multi-pages avec Angular Router (lazy loading)
- Persistance via API simulée json-server (fonctionnalité facultative)
- Interface responsive (desktop, tablette)
- Drag & Drop des cartes entre colonnes (Angular CDK)

1.3 Périmètre exclu (Out of Scope)

Les éléments suivants sont explicitement exclus du périmètre de la version 1.0 :

Fonctionnalité exclue	Justification
Authentification / gestion des utilisateurs	Hors périmètre initial, complexité non justifiée

Fonctionnalité exclue	Justification
Notifications push (email, SMS)	Dépendances serveur non prévues
Gestion multi-projets	Périmètre étendu, priorité faible
Application mobile native	Périmètre web uniquement
Export PDF / Excel	Fonctionnalité secondaire
Historique des modifications	Complexité d'audit non requise v1
Internationalisation (i18n)	Application en français uniquement
Synchronisation temps réel (WebSocket)	Infrastructure non disponible

1.4 Parties prenantes

Partie prenante	Rôle	Responsabilité
Chef de projet (MOA)	Maîtrise d'ouvrage	Expression des besoins, validation des livrables
Équipe développement (MOE)	Maîtrise d'œuvre	Réalisation technique, architecture
Utilisateurs finaux	Consommateurs	Usage de l'application, remontées de bugs
Testeurs / QA	Qualité	Recette fonctionnelle, validation des cas d'utilisation

2 Liste Détaillée des Fonctionnalités

Le système doit accomplir les tâches fonctionnelles suivantes, organisées par domaine métier :

2.1 Domaine : Gestion des Tâches

2.1.1 Création d'une tâche

L'utilisateur doit pouvoir créer une nouvelle tâche via un formulaire dédié.

Attribut	Type	Contraintes
Titre	Texte	3 à 200 caractères
Description	Texte long	0 à 1000 caractères
Statut initial	Enumération	Valeur fixe : 'À faire'
Priorité	Enumération	Haute / Moyenne / Basse
Date d'échéance	Date	Date >= aujourd'hui
Assigné	Référence membre	Sélection dans la liste des membres
Étiquettes	Liste texte	Maximum 5 étiquettes

2.1.2 Consultation des tâches

- L'ensemble des tâches existantes est affiché dans les colonnes Kanban correspondant à leur statut
- Chaque carte tâche affiche : titre, priorité (badge coloré), assigné, date d'échéance
- Les tâches dont la date d'échéance est dépassée sont signalées visuellement (rouge)
- Le nombre de tâches par colonne est affiché dans l'en-tête de chaque colonne

2.1.3 Modification d'une tâche

- L'utilisateur peut modifier tous les champs d'une tâche existante
- La modification est accessible depuis le bouton « Modifier » sur la carte
- Les mêmes règles de validation que pour la création s'appliquent
- La date de mise à jour (updatedAt) est automatiquement recalculée à la sauvegarde

2.1.4 Suppression d'une tâche

- L'utilisateur peut supprimer définitivement une tâche
- Une confirmation explicite est demandée avant toute suppression
- La suppression est immédiatement reflétée dans l'interface sans rechargement

2.1.5 Déplacement d'une tâche entre colonnes

-
- L'utilisateur peut déplacer une tâche d'une colonne vers une autre par glisser-déposer
 - Le déplacement est également possible via des boutons directionnels sur la carte
 - Le statut de la tâche est mis à jour automatiquement selon la colonne de destination
 - La modification du statut est immédiatement persistée

2.2 Domaine : Filtrage et Recherche

- Filtrage multicritère par priorité : sélection de une ou plusieurs priorités
- Filtrage par assigné : liste déroulante des membres, sélection unique
- Recherche textuelle dans le titre des tâches (insensible à la casse)
- Combinaison de plusieurs filtres simultanément (opérateur ET logique)
- Affichage du nombre de résultats après application des filtres
- Réinitialisation de tous les filtres en un seul clic
- Les filtres sont appliqués instantanément, sans rechargement de page

2.3 Domaine : Statistiques et Reporting

- Calcul et affichage du taux d'avancement global (tâches 'Terminé' / total)
- Répartition des tâches par statut sous forme de graphique (donut ou barres)
- Répartition des tâches par priorité
- Liste des tâches en retard (date d'échéance dépassée, statut non 'Terminé')
- Identification du membre ayant le plus de tâches 'En cours'
- Toutes les statistiques sont recalculées en temps réel à chaque modification

2.4 Domaine : Navigation

- Page principale Kanban accessible via /kanban
- Page des statistiques accessible via /statistics
- Page de détail d'une tâche accessible via /tasks/:id
- Redirection automatique de / vers /kanban
- Page 404 personnalisée pour toute route inconnue
- Barre de navigation persistante avec indication de la page active

3 Règles de Gestion Métier

Les règles de gestion définissent les contraintes que le système doit impérativement respecter, indépendamment des choix techniques. Elles sont identifiées par un code unique (RG-XXX).

3.1 Règles relatives aux Tâches

Règle de gestion
Une tâche doit obligatoirement avoir un titre d'au moins 3 caractères.
Une tâche ne peut pas avoir une date d'échéance antérieure à la date du jour de sa création.
Le statut d'une tâche nouvellement créée est toujours 'À faire'.
La suppression d'une tâche est irréversible et doit être confirmée par l'utilisateur.
Une tâche ne peut être assignée qu'à un seul membre à la fois.
La date de modification (updatedAt) est automatiquement mise à jour à chaque modification.
Une tâche au statut 'Terminé' depuis plus de 30 jours peut être archivée (v2.0).
Le champ description est limité à 1000 caractères maximum.
Une tâche peut avoir au maximum 5 étiquettes.

3.2 Règles relatives aux Colonnes Kanban

Règle de gestion
Les trois colonnes ('À faire', 'En cours', 'Terminé') sont fixes et ne peuvent être supprimées.
Le déplacement d'une tâche vers une colonne met à jour son statut correspondant.
Une tâche ne peut pas être déplacée vers la colonne où elle se trouve déjà.
Il n'y a pas de limite au nombre de tâches par colonne.

3.3 Règles relatives aux Filtres

Règle de gestion
Si aucun filtre n'est actif, toutes les tâches sont affichées.
Les filtres actifs sont combinés avec un opérateur ET logique.
La recherche textuelle est insensible à la casse.
Si aucune tâche ne correspond aux filtres, un message 'Aucune tâche trouvée' est affiché.
Les filtres ne modifient pas les données, uniquement l'affichage.

3.4 Règles relatives aux Statistiques

Règle de gestion
Le taux d'avancement = (nombre de tâches 'Terminé' / nombre total de tâches) × 100.
Si le total de tâches est 0, le taux d'avancement est affiché à 0%.
Une tâche est considérée en retard si sa date d'échéance < date du jour ET son statut ≠ 'Terminé'.
Les statistiques sont calculées sur l'ensemble des tâches, sans tenir compte des filtres actifs.

4 Cas d'Utilisation — Interactions Utilisateur / Système

Les cas d'utilisation (CU) décrivent de manière structurée chaque interaction entre l'utilisateur et le système. Ils sont rédigés selon le standard UML simplifié.

4.1 Acteurs du système

Acteur	Description	Droits
Utilisateur standard	Toute personne accédant à l'application	CRUD tâches, filtrage, consultation stats
Système	Application Angular (côté client)	Validation, calculs, mise à jour de l'état
API (json-server)	Serveur REST simulé (optionnel)	Persistence des données (CRUD HTTP)

4.2 Diagramme des cas d'utilisation (liste)

Cas d'utilisation	Acteur principal
Créer une nouvelle tâche	Utilisateur
Consulter le tableau Kanban	Utilisateur
Modifier une tâche existante	Utilisateur
Supprimer une tâche	Utilisateur
Déplacer une tâche entre colonnes	Utilisateur
Filtrer les tâches par priorité	Utilisateur
Filtrer les tâches par assigné	Utilisateur
Rechercher une tâche par titre	Utilisateur
Réinitialiser les filtres	Utilisateur
Consulter les statistiques	Utilisateur
Naviguer vers la page détail d'une tâche	Utilisateur
Accéder à une route inconnue (404)	Utilisateur

4.3 Détail des cas d'utilisation

— Créer une nouvelle tâche

Acteur principal	Utilisateur
Pré-condition	L'utilisateur est sur la page /kanban
Déclencheur	L'utilisateur clique sur le bouton « + Nouvelle tâche »
Scénario nominal	1. Le système affiche le formulaire de création 2. L'utilisateur renseigne le titre, la priorité, la date d'échéance 3. L'utilisateur soumet le formulaire 4. Le système valide les données (RG-001, RG-002) 5. Le système crée la tâche avec statut 'À faire' (RG-003) 6. La tâche apparaît dans la colonne 'À faire' 7. Le formulaire se réinitialise
Scénario alternatif 1	Si le titre est absent ou < 3 caractères : le système affiche un message d'erreur sous le champ, le bouton de soumission reste désactivé
Scénario alternatif 2	Si la date est dans le passé : le système affiche 'La date d'échéance doit être future'
Post-condition	La tâche est créée et visible dans la colonne 'À faire'

— Modifier une tâche existante

Acteur principal	Utilisateur
Pré-condition	Au moins une tâche existe dans le tableau Kanban
Déclencheur	L'utilisateur clique sur l'icône « Modifier » d'une carte tâche
Scénario nominal	1. Le système affiche le formulaire pré-rempli avec les valeurs actuelles de la tâche 2. L'utilisateur modifie un ou plusieurs champs 3. L'utilisateur clique sur « Enregistrer » 4. Le système valide les données modifiées 5. Le système met à jour la tâche et la date updatedAt (RG-006) 6. La carte tâche reflète immédiatement les nouvelles valeurs
Scénario alternatif	Si l'utilisateur annule : le formulaire se ferme sans modification de la tâche
Post-condition	La tâche est mise à jour avec les nouvelles valeurs

— Supprimer une tâche

Acteur principal	Utilisateur
Pré-condition	Au moins une tâche existe
Déclencheur	L'utilisateur clique sur l'icône « Supprimer » d'une carte tâche

Scénario nominal	1. Le système affiche une fenêtre de confirmation : 'Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette tâche ?' 2. L'utilisateur confirme en cliquant sur « Oui, supprimer » 3. Le système supprime définitivement la tâche (RG-004) 4. La carte disparaît immédiatement du tableau 5. Le compteur de la colonne est décrémenté
Scénario alternatif	Si l'utilisateur clique sur 'Annuler' : la fenêtre se ferme, la tâche est conservée
Post-condition	La tâche est définitivement supprimée du système

— Déplacer une tâche entre colonnes

Acteur principal	Utilisateur
Pré-condition	Au moins une tâche existe dans une colonne
Déclencheur (option A)	L'utilisateur glisse une carte vers une autre colonne (Drag & Drop)
Déclencheur (option B)	L'utilisateur clique sur un bouton de changement de statut sur la carte
Scénario nominal	1. L'utilisateur saisit la carte et la dépose dans la colonne cible 2. Le système vérifie que la colonne source $\neq$ colonne destination (RG-012) 3. Le système met à jour le statut de la tâche selon la colonne cible (RG-011) 4. La carte apparaît dans la nouvelle colonne 5. Les compteurs des deux colonnes concernées sont recalculés
Scénario alternatif	Si Drag & Drop sur la même colonne : aucune action, la carte revient à sa position
Post-condition	Le statut de la tâche est mis à jour

— Filtrer les tâches par priorité

Acteur principal	Utilisateur
Pré-condition	Des tâches existent dans le tableau Kanban
Déclencheur	L'utilisateur sélectionne une ou plusieurs priorités dans le panneau de filtres
Scénario nominal	1. L'utilisateur coche la priorité 'Haute' (par exemple) 2. Le système applique immédiatement le filtre) 3. Seules les tâches de priorité 'Haute' sont visibles dans toutes les colonnes 4. Si aucune tâche ne correspond : message 'Aucune tâche trouvée'
Scénario alternatif	L'utilisateur coche plusieurs priorités : les tâches de l'une OU l'autre priorité sont affichées
Post-condition	L'affichage est filtré, les données ne sont pas modifiées

— Consulter les statistiques

Acteur principal	Utilisateur
Pré-condition	L'application est chargée
Déclencheur	L'utilisateur clique sur « Statistiques » dans la barre de navigation
Scénario nominal	1. Le système navigue vers /statistics 2. Le système calcule en temps réel : taux d'avancement), répartition par statut et priorité, liste des tâches en retard 3. Les graphiques et indicateurs sont affichés 4. Les données sont recalculées automatiquement si des tâches sont modifiées ailleurs
Scénario alternatif	Si aucune tâche n'existe : taux = 0%, graphiques affichent des états vides
Post-condition	L'utilisateur visualise les indicateurs de performance du projet

5 Hiérarchisation et Priorisation des Fonctionnalités

La priorisation des fonctionnalités suit la méthode MoSCoW (Must have / Should have / Could have / Won't have). Elle permet de définir l'ordre de réalisation et les arbitrages en cas de contrainte de délai.

5.1 Tableau de priorisation MoSCoW

Fonctionnalité	Priorité
Affichage du tableau Kanban (3 colonnes)	MUST
Création d'une tâche (formulaire)	MUST
Modification d'une tâche	MUST
Suppression d'une tâche	MUST
Validation formulaire réactif	MUST
Navigation Angular Router	MUST
Filtrage par priorité	SHOULD
Filtrage par assigné	SHOULD
Page Statistiques (KPIs)	SHOULD
Drag & Drop (CDK Angular)	SHOULD
Recherche textuelle	COULD
Page 404 personnalisée	COULD
Persistance json-server	COULD
Graphiques Chart.js (stats)	COULD
Authentification utilisateurs	WON'T
Notifications email/push	WON'T
Export PDF/Excel	WON'T

6 Modèle Métier — Vision Maîtrise d'Ouvrage

Le modèle métier décrit les entités, leurs attributs et leurs relations d'un point de vue fonctionnel, sans considération technique.

6.1 Entités du domaine

Entité	Description	Attributs principaux
Tâche (Task)	Unité de travail à accomplir	Titre, Description, Statut, Priorité, Date d'échéance, Assigné
Colonne (Column)	Regroupement de tâches par statut	Libellé, Statut associé, Nombre de tâches
Membre (Member)	Personne pouvant être assignée à une tâche	Nom, Email, Avatar
Filtre (Filter)	Critère de sélection des tâches affichées	Priorités sélectionnées, Assigné, Texte recherché
Tableau (Board)	Ensemble des colonnes formant la vue Kanban	Liste des colonnes, Titre du projet

6.2 Relations entre entités

Relation	Type	Description
Tâche — Colonne	N..1	Chaque tâche appartient à exactement une colonne
Tâche — Membre	N..0..1	Une tâche peut être assignée à zéro ou un membre
Tableau — Colonne	1..N	Un tableau contient 3 colonnes fixes
Filtre — Tâche	N..N (lecture)	Un filtre sélectionne un sous-ensemble de tâches (sans modification)

6.3 Cycles de vie des entités

Cycle de vie d'une Tâche :

État	Colonne	Transitions possibles
À faire (todo)	Colonne 1	→ En cours (manuellement)

État	Colonne	Transitions possibles
En cours (in-progress)	Colonne 2	→ À faire (retour) → Terminé (avancement)
Terminé (done)	Colonne 3	→ En cours (reprise) → Supprimé (définitif)
Supprimé	—	État terminal, irréversible

7 Comportement Précis du Système — Vision Maîtrise d'Œuvre

Cette section précise le comportement exact attendu de la solution pour chaque fonctionnalité, afin de guider les développeurs dans l'implémentation sans ambiguïté.

7.1 Comportement du formulaire de tâche

Champ	Comportement attendu	Message d'erreur
Titre	Validation en temps réel dès la première saisie (touched). Désactivation du bouton submit si invalide.	'Le titre est requis' / 'Minimum 3 caractères'
Date d'échéance	Comparaison avec new Date() au moment de la soumission. Validator personnalisé futureDateValidator().	'La date doit être supérieure ou égale à aujourd'hui'
Priorité	Liste déroulante avec valeur par défaut 'Moyenne'. Ne peut pas être vide.	'Veuillez sélectionner une priorité'
Description	Compteur de caractères affiché. Validation à 1000 caractères max.	'Description trop longue (max 1000 caractères)'
Bouton Submit	Désactivé (disabled) tant que le formulaire est invalide. Actif uniquement si formGroup.valid === true.	—

7.2 Comportement des filtres

Scenario	Comportement système
Aucun filtre actif	Toutes les tâches sont affichées dans leurs colonnes respectives
Filtre priorité = Haute	Seules les tâches avec priority === 'high' sont visibles
Filtre priorité = [Haute, Basse]	Les tâches avec priority 'high' OU 'low' sont visibles (union)
Filtre assigné = Alice	Seules les tâches avec assigneeld === Alice.id sont visibles
Filtre priorité + assigné combinés	ET logique : tâches qui satisfont les DEUX conditions
Recherche 'login'	Toutes les tâches dont le titre contient 'login' (insensible à la casse)
Résultat vide	Message 'Aucune tâche ne correspond à vos filtres' affiché dans les colonnes

Scenario	Comportement système
Réinitialisation	Tous les filtres remis à leur état vide, toutes les tâches affichées

7.3 Comportement du Drag & Drop

Événement	Comportement système
Début du drag	La carte se lève visuellement (ombre + opacité réduite des autres)
Survol d'une colonne cible	La colonne cible se met en surbrillance pour indiquer la zone de dépôt
Dépôt dans une colonne différente	transferArrayItem() exécuté, statut de la tâche mis à jour, service notifié
Dépôt dans la même colonne	moveItemInArray() pour réordonner, aucun changement de statut
Annulation (touche Échap)	La carte revient à sa position d'origine, aucune modification

7.4 Comportement des statistiques

Indicateur	Formule de calcul	Affichage
Taux d'avancement	<code>(done.length / tasks.length * 100).toFixed(1) + '%'</code>	Barre de progression + pourcentage
À faire	<code>tasks.filter(t => t.status === 'todo').length</code>	Chiffre + label coloré
En cours	<code>tasks.filter(t => t.status === 'in-progress').length</code>	Chiffre + label coloré
Terminé	<code>tasks.filter(t => t.status === 'done').length</code>	Chiffre + label coloré
En retard	<code>tasks.filter(t => new Date(t.dueDate) < now && t.status !== 'done')</code>	Liste + alerte visuelle
Membre actif	<code>groupBy(assigneeld) sur les tâches 'in-progress', max count</code>	Nom + nombre de tâches

9 Critères de Validation et Recette

Le projet est considéré comme livré lorsque l'ensemble des critères de validation suivants sont satisfaits :

9.1 Critères d'acceptation par fonctionnalité

Fonctionnalité	Critère d'acceptation	Méthode de test
Création de tâche	Une tâche créée apparaît dans la colonne 'À faire'	Test manuel + test unitaire service
Validation formulaire	Soumission impossible si titre < 3 caractères	Test formulaire Angular (spec)
Date d'échéance	Date passée → message d'erreur visible	Test validator custom (spec)
Modification	La tâche modifiée reflète les nouvelles valeurs	Test manuel
Suppression	Confirmation requise + tâche absente après suppression	Test manuel
Drag & Drop	Glisser d'une colonne → statut mis à jour	Test manuel
Filtres	Filtre Haute → seules les tâches high visibles	Test manuel + test pipe
Recherche	Saisir 'kanban' → affichage des tâches contenant ce mot	Test manuel
Statistiques	Taux d'avancement correct après modification	Test service (spec)
Routing	Navigation /statistics → page stats chargée	Test router (spec)
404	URL inconnue → page 404 affichée	Test manuel
Responsive	Vue mobile < 768px → colonnes en mode liste	Test navigateur DevTools

9.2 Critères de qualité transverses

Critère	Seuil minimum	Outil de mesure
Couverture de tests unitaires	> 70% des services et pipes	ng test --code-coverage
Performance (LCP)	< 2,5 secondes au chargement initial	Chrome Lighthouse
Accessibilité	Score Lighthouse Accessibilité > 85	Chrome Lighthouse
Bundle size (production)	< 500 KB (gzipé)	ng build --stats-json
Aucune erreur console	0 erreur en mode production	Inspection navigateur
TypeScript strict	0 erreur tsc en mode strict	ng build

9.3 Processus de validation

1. La maîtrise d'œuvre livre une version candidate en environnement de recette.
2. La maîtrise d'ouvrage exécute les cas d'utilisation du §4 manuellement.
3. Les critères du §9.1 et §9.2 sont vérifiés et cochés dans la liste de recette.
4. Les anomalies détectées sont documentées et remontées à l'équipe de développement.
5. Après correction, un nouveau cycle de validation est déclenché.
6. Le projet est considéré livré lorsque tous les critères MUST et SHOULD sont validés.